вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
15 февруари 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дайте дефиниция за понятията: дърво и кореново дърво. (**1.5** точки)
Докажете, че двете дефиниции за дърво са еквивалентни с точност до избора на корен. (**2.5** точки)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф е свързан тогава и само тогава, когато притежава покриващо дърво. (**1.5** точки)
Дайте прецизно описание на алгоритъма за построяване на покриващо дърво в ширина. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието затваряне на множество от булеви функции. (**1** точка)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** точки)
Дефинирайте релацията предшестване на булеви вектори и множеството M. (**1** точка)
Докажете, че M е затворено множество. (**2** точки)
Докажете, че ако $M \subseteq [\{f\}]$, то f е Шеферова функция. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
15 февруари 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дайте дефиниция за понятията: дърво и кореново дърво. (**1.5** точки)
Докажете, че двете дефиниции за дърво са еквивалентни с точност до избора на корен. (**2.5** точки)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф е свързан тогава и само тогава, когато притежава покриващо дърво. (**1.5** точки)
Дайте прецизно описание на алгоритъма за построяване на покриващо дърво в ширина. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието затваряне на множество от булеви функции. (**1** точка)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** точки)
Дефинирайте релацията предшестване на булеви вектори и множеството M. (**1** точка)
Докажете, че M е затворено множество. (**2** точки)
Докажете, че ако $M \subseteq [\{f\}]$, то f е Шеферова функция. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
15 февруари 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дайте дефиниция за понятията: дърво и кореново дърво. (**1.5** точки)
Докажете, че двете дефиниции за дърво са еквивалентни с точност до избора на корен. (**2.5** точки)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф е свързан тогава и само тогава, когато притежава покриващо дърво. (**1.5** точки)
Дайте прецизно описание на алгоритъма за построяване на покриващо дърво в ширина. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието затваряне на множество от булеви функции. (**1** точка)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** точки)
Дефинирайте релацията предшестване на булеви вектори и множеството M. (**1** точка)
Докажете, че M е затворено множество. (**2** точки)
Докажете, че ако $M \subseteq [\{f\}]$, то f е Шеферова функция. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
15 февруари 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дайте дефиниция за понятията: дърво и кореново дърво. (**1.5** точки)
Докажете, че двете дефиниции за дърво са еквивалентни с точност до избора на корен. (**2.5** точки)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф е свързан тогава и само тогава, когато притежава покриващо дърво. (**1.5** точки)
Дайте прецизно описание на алгоритъма за построяване на покриващо дърво в ширина. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието затваряне на множество от булеви функции. (**1** точка)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** точки)
Дефинирайте релацията предшестване на булеви вектори и множеството M. (**1** точка)
Докажете, че M е затворено множество. (**2** точки)
Докажете, че ако $M \subseteq [\{f\}]$, то f е Шеферова функция. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!